

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет Компьютерных Наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент
Департамента программной
инженерии, кандидат технических
наук

_____ И. Н. Лесовская
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2026 г.

**ШИФРОВАЛЬНАЯ МАШИНА «ЭНИГМА»: РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ
ШИФРОВАНИЯ**

Текст программы

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.03.11-01 12 01-1-ЛУ

Исполнитель:

 Студент группы БПИ-245
_____/ М. В. Горбачева /
«__» _____ 2026 г.

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.03.11-01 12 01-1-ЛУ

**ШИФРОВАЛЬНАЯ МАШИНА «ЭНИГМА»: РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ
ШИФРОВАНИЯ**

Текст программы

RU.17701729.03.11-01 12 01-1

Листов 6

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

В настоящем документе «Текст программы» приведен текст программы «Шифровальная машина «Энигма»: реализация алгоритмов шифрования».

Программа разработана на языке программирования C++20 или выше в соответствии со стандартом ISO/IEC 14882:2020.

Среда разработки – Visual Studio Code 1.108.2.

Программа предназначена для реализации шифрования текста с помощью эмуляции шифровальной машины Энигма.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.401-78 [7]: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ.....	4
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

Программа, представляющая собой кросс-платформенное десктоп-приложение – реализацию работы шифровальной машины Энигма, состоит из файлов, описывающих классы в зависимости от функционала, который они реализуют. Ознакомиться с текстом программы можно на сайте Github по ссылке: <https://github.com/Misss-Lacoste/Enigma-Cipher-Machine>

На Github в разделе Releases по ссылке <https://github.com/Misss-Lacoste/Enigma-Cipher-Machine/releases/tag/v1.0.0> находится два архива .zip и .tar.gz для ОС Windows и Linux, соответственно. Скачав их, рядовой пользователь имеет возможность полноценно пользоваться приложением без скачивания IDE, клонирования репозитория и настройки окружения.

```

Enigma-Cipher-Machine/
|
├─ ☐ backend/                #Ядро                на C++
|   └─ .cpp и .hpp файлы
|
├─ ☐ frontend/            #Python-
|   └─ main.py
|   └─ enigma_core.py        #Связь
|
├─ ☐ data/                #
|   └─ ... .txt файлы
|
├─ ☐ Документация/                и т.п.)
├─ ☐ Энигма_инфо/                ЭНИГМЫ
|
├─ ☐ .gitignore
├─ ☐ EnigmaApp.bat            #c
├─ ☐ LICENSE
├─ Makefile                #c                backend)
├─ ☐ README.md
└─ requirements.txt        #для

```

Изм.			Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп.		Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.11-01 12 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]